CLASES DE PROGRAMACION WEB BASICA DESDE CERO

LENGUAJES Y FRAMEWORK DE PROGRAMACION WEB

Sebastian Guevara Sanchez

Santiago de Cali – Colombia

2025 Septiembre 10

Contenido

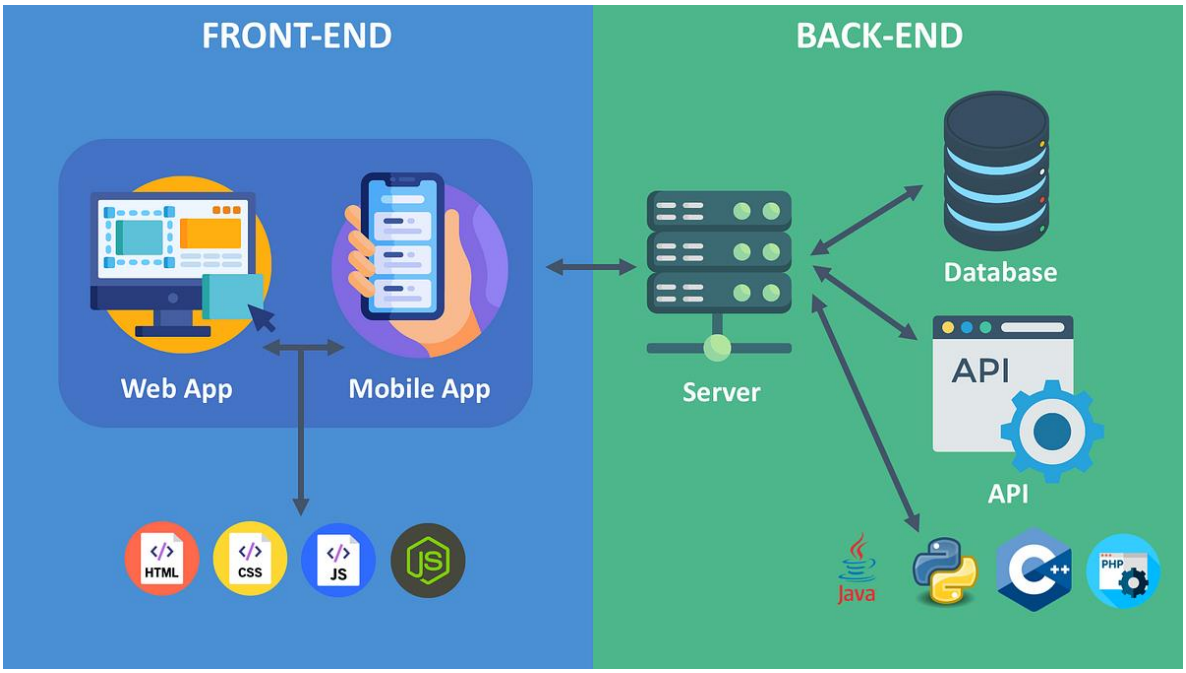
LENGUAJES DE PROGRAMACION WEB 3
Tipos de lenguaje de programación web 3
FRONTEND 3
HTML 4
CSS 4
Javascript 4
BACKEND 5
Python: 6
Java 6
Ruby 6
PHP 6
C# 7
Solidity 7
GO 7
FRAMEWORK DE PROGRAMACION WEB 8
Tipos de framework de programación web 8
Frameworks Frontend (Cliente) 8
React.js 8
Vue.js 8
Angular 8
Frameworks Backend (Servidor) 9
Django (Python) 9
Laravel (PHP) 9
Express (Javascript) 9
Spring boot (Java) 10
Flask (Python) 10

LENGUAJES DE PROGRAMACION WEB

Los lenguajes de programación web son los que sirven para crear un software web, estos se dividen en frontend que son los que logra ver el usuario y backend que son los que tienen la lógica detrás del las vistas. Un ejemplo de lenguaje de etiques es HTML, lenguajes frontend javascript, css, Python entre otros y lenguajes backend java, c#, sql y php, entre otros.

Tipos de lenguaje de programación web

Se dividen entre frontend que son vistas y lo que percibe el usuario y backend que es la lógica interna del software.



FRONTEND

Es la pagina del software web con la que interactua el usuario, un ejemplo de frontend tiene una estructura html con estilos y colores css

y movimientos el javascrip. Tambien suelen tener menus, imágenes, experiencia de usuario con el navegador entre otras herramientas.

Componentes y tecnologías:

HTML

Es la estructura del contenido de la pagina, en que parte de la pagina va cada texto o cada imagen, creado en 1991 por el grupo de trabajo cern del país suiza.

CSS

Indica cual será la apariencia de la pagina web, (colores, fuentes, disposición), se creo en 1996 por el consorcio www de estados unidos.

Javascript

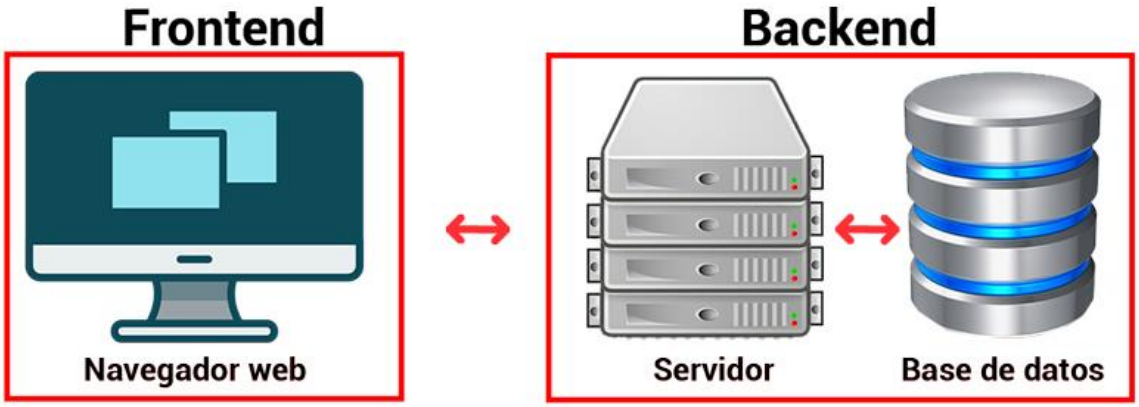
Anexa a la pagina web partes dinámicas, donde hay movimiento, validación de información y animaciones, Se lanzo al mercado en 1995 por Netscape comunication de estados unidos.

Framework: Marcos de trabajo con lógica que ayuda a crear paginas web mas complejas.

Diseño responsive: Esta característica de código de programación web, ayuda a que la pagina web se vea amigable en computadores, tablets o celulares. Usando un mismo código.

BACKEND

Es la parte del software web que no ve el usuario, es la lógica de la pagina web que interactura internamente para luego enviarle al frontend lo que se va a mostrar en pantalla, en el backend hay procesamiento de datos, seguridad de la pagina web, conexión con la base de datos, inicios de sesión o login.



Componentes clave del backend:

Logica de negocio: Reglas que indican como funciona la aplicación web.

Servidor: Maquina que ejecuta el código y recibe las peticiones del usuario.

Bases de datos: lugar donde se almacena, organiza y recupera información de una pagina web, tiene datos como usuario, productos, etc.

Tipos de bases de datos: MySql, PostgreSQL, MongoDB, SQL server.

APIs: interfaces de programación de aplicaciones, son aplicaciones web sin vistas, que reciben peticiones y envían información sin tener un html donde mostrarlo.

Lenguajes backend:

Python:

Sintaxis simple y legible, multiparadigma, gran ecosistema (IA, ciencia de datos, web), tipado dinámico. Creado en 1991 por el programador Guido van Rossum de Países Bajos

Java

Portabilidad gracias a la JVM (“write once, run anywhere”), orientado a objetos, robusto y ampliamente usado en sistemas empresariales. Creado por la empresa Sun Microsystems en el año 1995 en estados unidos

Ruby

Sintaxis elegante y expresiva, enfoque en productividad del desarrollador, completamente orientado a objetos. El programador Yukihiro Matsumoto creo este lenguaje de programación en 1995 en japon

PHP

Especializado en desarrollo web, fácil integración con HTML, ampliamente soportado en servidores web. El creador de este lenguaje de programación es Rasmus Lerdorf y lo creo en 1995 en el país Dinamarca

C#

Orientado a objetos, fuerte integración con .NET, potente para aplicaciones empresariales, escritorio y videojuegos (Unity). Fue creado en el 2000 por la empresa estadounidense en Microsoft

Solidity

Lenguaje para contratos inteligentes, orientado a blockchain, tipado estático, usado en desarrollo sobre Ethereum. Desarrollado por Ethereum Foundation en 2014 estados unidos

GO

Compilado, rápido y eficiente, concurrencia nativa (goroutines), sintaxis simple y alto rendimiento para sistemas distribuidos. Fue creado en 2009 por el Google

FRAMEWORK DE PROGRAMACION WEB

Los marcos de trabajo que sirven para programar aplicaciones web, funcionan con reglas ya establecidas y definidas para crear una pagina web de manera rápida y sin complejidad, estos framework también están divididos entre frontend y backend, los framework mas usados son : React, vue, django, laravel, express, spring boot, entre otros.

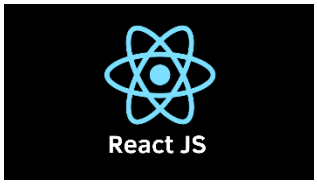
Tipos de framework de programación web

Los framework se dividen entre frontend y backend.

Frameworks Frontend (Cliente)

React.js

Es un marco de trabajo que sive para construir interfaces de usuario con código reutilizable. Fue creado en el 2013 por la compañía Facebook en estados unidos.



Vue.js

Es un marco de trabajo fácil de aprender y sirve para crear proyectos grandes. Se creo en 2014 por evan you de estados unidos.

Angular

Framework muy robusto y sirve para aplicaciones grandes con mucho flujo de información. Se lanzo al mercado en 2010 por la empresa google de estados unidos.

Frameworks Backend (Servidor)

Django (Python)

Es un framework muy completo y sirve para escalar aplicaciones web grandes. Se publico en el mercado el 2005 por el programador adrian holovaty de estados unidos.

Laravel (PHP)

Es muy usada para lograr aplicaciones web rápidas y con interacciones de usuario muy amigables. Creado en 2011 por Taylor otwel en estados unidos.

Express (Javascript)

Este marco de trabajo es flexible para construir APIS y aplicaciones web con javascript en el servidor. Creado en 2010 por el estadounidense TJ Holowaychuk

Spring boot (Java)

De manera sencilla logra integrar lo necesario para una pagina web agradable ante el usuario y logra transportar grandes cantidades de información. Fue lanzado al mercado en 2014 por el estadounidense Pivotal Software.

Flask (Python)

Se usa importando la librería flask y sirve para proyectos de poco peso en información y que logren ser flexibles. Creado en 2010 por el programador estadounidense Armin Ronacher.